Technische Hochschule
mannheim

Fakultät für
Maschinenbau

Physik

Vorlesungsskript

Prof. Dr. Alexander Baral

Technische Hochschule Mannheim
Fakultät für Maschinenbau

Semester WS 26/27

Hinweise zur Benutzung

Das Skript steht in einer vollständigen Fassung und als Lückenskript zur Verfügung. Beide Fassungen enthalten dieselbe Gliederung und denselben mathematischen Stoff. Im Lückenskript werden ausgewählte Ergebnisse durch Schreiblinien oder karierte Flächen für eigene Rechnungen ersetzt.

Das Skript begleitet die Vorlesung. Herleitungen, Beispiele und ergänzende Notizen können an den vorgesehenen Stellen unmittelbar eingetragen werden. Die Übungsaufgaben und ihre Besprechung sind ein eigenständiger Bestandteil der Lehrveranstaltung.

Das Skript wird für Lehrveranstaltungen an der Technische Hochschule Mannheimerstellt. Hinweise auf Tippfehler oder fachliche Unklarheiten sind jederzeit willkommen.

Inhaltsverzeichnis

Griechisches Alphabet

1 Musterkapitel **1**
1.1 Gleichförmige Bewegung 1
1.2 Codebeispiele 2

Griechisches Alphabet

Groß	Klein	Name	Groß	Klein	Name
A	α	Alpha	N	ν	Ny
B	β	Beta	Ξ	ξ	Xi
Γ	γ	Gamma	O	o	Omikron
Δ	δ	Delta	Π	π	Pi
E	ϵ	Epsilon	P	ρ	Rho
Z	ζ	Zeta	Σ	σ	Sigma
H	η	Eta	T	τ	Tau
Θ	θ	Theta	Y	υ	Ypsilon
I	ι	Iota	Φ	ϕ	Phi
K	κ	Kappa	X	χ	Chi
Λ	λ	Lambda	Ψ	ψ	Psi
M	μ	My	Ω	ω	Omega

1 Musterkapitel

1.1 Gleichförmige Bewegung

Dieses Muster zeigt die Gestaltung von Definitionen, Beispielen und Abbildungen. Es ist keine vorgegebene Gliederung der Physikvorlesung.

Definition 1.1: Geschwindigkeit

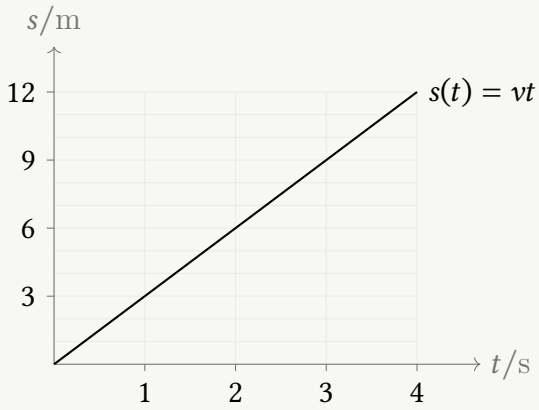
Bei einer gleichförmigen Bewegung ist die *Geschwindigkeit* *(engl.: velocity)* konstant. Für eine Bewegung entlang einer Achse gilt

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}, \qquad \Delta t > 0.$$

Beispiel 1.1: Gleichförmige Fahrt

Ein Wagen legt in $\Delta t = 4\,\mathrm{s}$ eine Strecke von $\Delta s = 12\,\mathrm{m}$ zurück. Wir bestimmen seine Geschwindigkeit:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{12\,\mathrm{m}}{4\,\mathrm{s}} = 3\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$



Merke 1.1: Einheiten mitführen

Die Einheit der Geschwindigkeit ergibt sich als Länge geteilt durch Zeit.

1.2 Codebeispiele

Python-Dateien und Jupyter-Notebooks werden mit demselben Befehl eingebunden. Der Code wird dargestellt, nicht ausgeführt.

Codebeispiel 1.1: Geschwindigkeit berechnen

```python
def velocity(distance, time):
    return distance / time

print(velocity(12, 4))
```

Codebeispiel 1.2: Rechnung im Notebook

```python
distance = 12
time = 4
```

Geschwindigkeit bestimmen
Die Strecke wird durch die vergangene Zeit geteilt.

```python
velocity = distance / time
print(velocity)
```